Ibnu Cipta Ramadhan

Departemen Teknik Elektro, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)
Surabaya, 60111, Indonesia
• E-mail: ibnu.ramadhan@pens.ac.id • Homepage: https://ibnu.ramadhan.lecturer.pens.ac.id

Diperbarui: October 12, 2026

BIDANG PENELITIAN

- **Sistem AI Efisien**
  Mengeksplorasi pembelajaran mesin yang efisien untuk perangkat edge, dengan penekanan pada optimasi berbasis perangkat keras dan akselerasi berbasis FPGA.
- **Visi Komputer**
  Mengembangkan algoritma visi komputer untuk persepsi visual, berfokus pada deteksi objek 2D dan 3D dari gambar dan sensor kedalaman.
- **Penginderaan Cerdas**
  Mengintegrasikan sensor, pemrosesan sinyal, dan analitik data untuk mengekstrak informasi bermakna dari lingkungan fisik.

EDUCATION

M.Sc.	Control and Intelligent Systems	*Institut Teknologi Bandung, Indonesia*	2020 – 2023
B.ASc.	Electronics Engineering	*Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Indonesia*	2017 – 2018
A.Md.	Electronics Engineering	*Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Indonesia*	2013 – 2016

RESEARCH FUNDING

2026 – Present
Optimasi dan Evaluasi Performa Lightweight Convolutional Neural Network pada Platform Edge Berbasis FPGA
Role: PI

2025 – Present.
Robot AGV (Automated Guided Vehicle)
Role: Co-PI, **PI:** Prof. Dr. Ir. Dedid Cahya Happyanto, M.T.

2025 – Present.
Pengembangan Mobil Listrik Otonom Berbasis Internet of Things dengan Sistem Pengendalian Cerdas dan Monitoring Keselamatan Terintegrasi
Role: Co-PI, **PI:** Prof. Dr. Ir. Dedid Cahya Happyanto, M.T.

2025.
Implementasi Early Warning System berbasis MQTT untuk Deteksi Dini Kualitas Air Udang Vaname
Role: Co-PI, **PI:** Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.kom.

2025.
Deteksi Rambu Lalu Lintas Indonesia Berbasis YOLOv11: Perbandingan Transfer Learning dan Pelatihan dari Awal
Role: PI

2024 – 2025.
SMART-UHT: Otomatisasi Produksi Susu UHT menunjang Kemandirian Ekonomi Lokal di Pudak Ponorogo
Role: Co-PI, **PI:** Dr. Ir. Bambang Sumantri, S.T., M.Sc.

2023.
Pengembangan Sistem Penghindaran Tabrakan untuk Kendaraan Pertambangan
Role: Researcher, **PI:** Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono

2021 – 2023.
Pengembangan Trem Otonom Berbasis Kecerdasan Buatan
Role: Researcher, **PI:** Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono

PUBLIKASI

Ringkasan: XX ditinjau sejawat, XXXX sitasi (per October 12, 2026)

‡: Mahasiswa yang dibimbing oleh Dr. [Nama Anda] †: Mahasiswa yang dibimbing bersama oleh Dr. [Nama Anda] *: Penulis korespondensi

Bab Buku

[B4] Penulis 1, Penulis 2, dan **Nama Anda**, "Judul Bab," dalam *Judul Buku*, Penerbit, Tahun.

Jurnal

[J4] Penulis 1, Penulis 2, dan **Nama Anda***, "Judul Artikel Jurnal," *IEEE Transactions on Something*, vol. X, no. Y, pp. Z1–Z2, Tahun.

[J4] Penulis 1 dan **Nama Anda***, "Judul Jurnal Lainnya," *ACM Transactions on Something*, Tahun.

Konferensi

[C4] Mahasiswa‡, Kolaborator, dan **Nama Anda***, "Judul Artikel Konferensi," *Proceedings of IEEE/ACM Conference (CONF)*, Tahun, **Best Paper Award**.

[C4] Mahasiswa Lainnya‡ dan **Nama Anda***, "Judul Artikel Konferensi Lainnya," *Proceedings of ACM/SIGDA FPGA*, Tahun.

[C4] Kolaborator, Kolaborator Lainnya, dan **Nama Anda**, "Makalah di Venue Top ML," *NeurIPS*, Tahun.